Лекция 15.

Теория функционала плотности.

«Традиционные» методы квантовой химии, основанные на методе Хартри-Фока в качестве отправной точки и использующие представление о волновой функции как характеристики состоянию квантовой системы, в принципе могут дать точный ответ о строении, энергии и химических свойствах исследуемого соединения. Для этого необходим полный учет энергии коррелированного движения электронов и представление АО, не содержащее погрешности базисного набора. В настоящий момент такие расчеты возможны только для самых простых молекул. Даже наиболее удачные приближения к Full CI, такие как CC или MCSCF, применимы к молекулярным системам, содержащим порядка 10 тяжелых атомов.

Очень привлекательной альтернативой этим методам является подход, основанный на использовании теории функционала плотности (*Density Functional Theory, DFT*). Оказалось, что DFT методы, несмотря на подчас очень грубые приближения, во многих случаях и для многих систем дают результаты на уровне или даже превышающие по точности таковые, полученные методами объединенных кластеров или квадратичного КВ. И это при затратах времени и компьютерных ресурсов таких же, как и в методе Хартри-Фока! Неудивительно, что лучшие DFT методы сейчас сильно потеснили HF методы. Кратко рассмотрим основные понятия и представления теории функционала плотности.

15.1. Общие положения.

Что такое функционал? Функция – это соответствие одного числового ряда другому, т.е. функция «берет» число и «возвращает» сопоставленное ему число: $y = f(x)$. Функционал же ставит в соответствие число и функцию, которая, в свою очередь, сопоставлена другому числу, т.е. $y = F[f(x)]$ или просто $y = F[f]$. С функционалом можно проводить те же операции, что и с функцией (например, дифференцировать):

$$\delta F[f] = F[f + \delta f] - F[f] = \int \frac{\delta F}{\delta f(x)} \delta f(x) dx$$

$$\frac{\delta}{\delta f(x)}(F_1 F_2) = \frac{\delta F_1}{\delta f(x)}(F_2) + \frac{\delta F_2}{\delta f(x)}(F_1) \text{ и т.д.}$$

В методах DFT ключевой физической величиной является электронная плотность ρ, которая суть функция координат всех составляющих систему электронов. Для одного электрона в методе Хартри-Фока $\rho_i(r) = |\varphi_i(r)|^2$, а электронная плотность, создаваемая всеми электронами молекулы равна

$$\rho_{total}(r) = \sum_{i=1}^{N} \left|\varphi_i(r)\right|^2 .$$

В течение многих лет использование электронной плотности для описания квантовой системы было скорее интуитивным, чем строго обоснованным. Электронная плотность гораздо более привлекательна, чем волновая функция. Во-первых, она физически определена и, в принципе, измеряема в отличие от волновой функции, не имеющей физического смысла. Во-вторых, волновая функция N-электронной системы зависит от 3N координат электронов (или даже 4N, если принимать во внимание спин), тогда как электронная плотность всегда есть функция от трех координат независимо от числа электронов в молекуле. Проблема заключается в том, что было неизвестно, существует ли взаимозависимость между электронной плотностью и энергией, и если она существует, каков ее конкретный вид.

15.2. Теорема Хоэнберга и Кона.

В 1964 году Хоэнберг и Кон доказали теорему, что свойства основного состояния являются функционалом электронной плотности ρ, что явилось вторым рождением DFT. Конкретнее говоря, согласно теореме Хоэнберга и Кона **энергия основного состояния молекулы является функционалом электронной плотности $E_{total}[\rho]$, и энергия минимальна, если ρ является точной электронной плотностью основного состояния.**

Эта теорема доказывается с использованием принципа «от обратного». Рассмотрим следующую цепочку логических рассуждений.

1. Пусть нам известно точное значение электронной плотности основного невырожденного состояния $\rho(r)$.

2. Допустим, что плотности $\rho(r)$ соответствуют два **различных** оператора – потенциалы V и V'.

3. Следовательно, для одной и той же плотности существуют

а) два различных Гамильтониана H и H';

б) два различных набора собственных волновых функций Ψ и Ψ';

в) два различных значения E_0 и E_0', $E_0 = \langle\Psi|H|\Psi\rangle$ и $E_0' = \langle\Psi'|H'|\Psi'\rangle$.

4. Используя вариационный принцип (см. раздел 9.2), рассчитаем энергию для Ψ' с гамильтонианом H:

$$E_0 < \int \Psi' \hat{H} \Psi' dr = \int \Psi' \hat{H}' \Psi' dr + \int \Psi'(\hat{H} - \hat{H}')\Psi' dr =$$

$$= E_0' + \int \Psi'(\hat{V} - \hat{V}')\Psi' dr = E_0' + \int \rho(V - V')dr.$$

5. Аналогичным образом рассчитаем энергию для Ψ с гамильтонианом H'.

$$E_0' < \int \Psi \hat{H}' \Psi dr = \int \Psi \hat{H} \Psi dr + \int \Psi(\hat{H}' - \hat{H})\Psi dr =$$

$$= E_0 - \int \Psi(\hat{V} - \hat{V}')\Psi dr = E_0 - \int \rho(V - V')dr.$$

6. Сложим два последних уравнения:

$$E_0 + E_0' < E_0 + E_0'.$$

Получили абсурдный результат. Следовательно, исходная посылка о возможности существования двух различных потенциалов для одной электронной плотности $\rho(r)$ неверна! Отметим также, что доказательство опиралось на вариационный принцип, поэтому оно справедливо только для основных состояний.

15.3. Ранние методы теории функционала плотности.

Хотя теорема Хоэнберга и Кона дает строгое доказательство взаимосвязи E_{total} и ρ, она не дает никакого правила, чтобы построить этот функционал. Полная энергия квантовой системы равна

$$E_{total} = T + E_{ne} + J + K + E_{nn}.$$

При использовании приближения Борна-Оппенгеймера энергия межъядерного отталкивания постоянна, $E_{nn} = const$. Энергия притяжения электронов к ядрам E_{ne} и кулоновская энергия отталкивания электронов J могут быть выражены через электронную плотность точно так же, как в теории Хартри-Фока:

$$E_{ne}[\rho(r)] = -\sum_{\alpha}^{N}\sum_{i}^{M}\int \varphi_i(r)\frac{Z_\alpha}{r}\varphi_i(r)dr = -\sum_{\alpha}^{N}\int \frac{Z_\alpha}{r}\rho(r)dr$$

$$J_{ij}[\rho(r)] = \frac{1}{2}\int\int |\varphi_i(r_1)|^2 \frac{1}{|r_1 - r_2|}|\varphi_j(r_2)|^2 dr_1 dr_2 = \frac{1}{2}\int\int \frac{\rho(r_1)\rho(r_2)}{|r_1 - r_2|}dr_1 dr_2$$

В ранних попытках вывести функционалы для кинетической (T) и обменной (K) энергий систему электронов рассматривали как *однородный электронный газ*. Так, в модели Томаса-Ферми-Дирака:

$$T_{TF}[\rho] = C_F\int \rho^{5/3}(r)dr, \qquad C_F = \frac{3}{10}(3\pi^2)^{2/3},$$

$$K_D[\rho] = -C_X\int \rho^{4/3}(r)dr, \qquad C_X = \frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{1/3}.$$

Эти уравнения использовали в физике твердого тела, но для химических систем они оказались непригодны: модель Томаса-Ферми-Дирака не предсказывала химического связывания, т.е. молекулы в рамках этой теории просто не существовали! Для исправления ситуации был использован так называемый подход *градиентной коррекции*, согласно которому T и K зависят не только от плотности ρ, но и от ее производных. Подробнее об этом см. ниже.

Нельзя не упомянуть такого предшественника DFT методов, как метод Xα Слэтера (1951). Слэтер дал приближенное решение хартри-фоковских уравнений, причем обменная энергия рассчитывается в виде

$$E_{X\alpha}[\rho_\alpha, \rho_\beta] = -\frac{9}{4}\alpha\left(\frac{3}{4\pi}\right)^{1/3}\int\left[\rho_\alpha^{4/3}(r) + \rho_\beta^{4/3}(r)\right]dr,$$

где α – подобранный параметр для каждого атома Периодической таблицы. Для большинства атомов $\alpha = 0.7 \div 0.8$. Не следует путать этот параметр с греческими символами в обозначениях ρ_α и ρ_β. Эти обозначения относятся к так называемым *спиновым плотностям*, т.е. электронным плотностям, создаваемым отдельно системами α и β электронов.

15.4. Метод Кона-Шама.

Начало использованию DFT методов в вычислительной химии положило внедрение в расчетную схему орбиталей, предложенное Коном и Шамом. Основная идея теории Кона-Шама состоит в разделении функционала кинетической энергии на две части, первая вычисляется точно с использованием формально построенных орбиталей, отвечающих системе невзаимодействующих электронов T_S, вторая представляет собой поправочный член – коррекцию (*correction*), T_C:

$$T[\rho] = T_S[\rho] + T_C[\rho],$$

$$T_S[\rho] = \sum_i^M \left\langle \varphi_i \left| -\frac{1}{2}\nabla_i^2 \right| \varphi_i \right\rangle.$$

Несомненным достоинством предложенного подхода является то, что описание молекулярной системы практически полностью аналогично хартри-фоковскому, а именно:

а) для построения орбиталей используется метод ЛКАО (см. раздел 11.4);

б) описание атомных орбиталей осуществляется теми же базисными наборами (см. разделы 12.2 – 12.6);

в) орбитали и их энергии находятся итерационным путем с помощью процедуры самосогласования. Аналогами уравнений Хартри-Фока-Рутаана (см. раздел 11.5) в теории функционала плотности являются уравнения Кона-Шама:

$$\sum_{\nu=1}^{N} (K_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu}) c_{i\nu} = 0, \qquad \mu = 1,2,...,N.$$

Матрица $K_{\mu\nu}$ в DFT приближениях аналогична матрице Фока. Энергии орбиталей Кона-Шама находят из векового уравнения:

$$\left| K_{\mu\nu} - \varepsilon_i S_{\mu\nu} \right| = 0.$$

Несколько слов о недостатках метода Кона-Шама. Орбитали Кона-Шама и их энергии не имеют такого значения, как хартри-фоковские орбитали и ε_i, равные в рамках теоремы Купманса потенциалу ионизации с противоположным знаком, $-IP$. Данные орбитали сконструированы лишь так, чтобы давать наилучшее описание электронной плотности ρ, а энергии орбиталей Кона-Шама позволяют вычислить E_{total} как функционал электронной плотности.

Тем не менее, практика использования DFT методов показала, что орбитали Кона-Шама во многих случаях очень близки к хартри-фоковским орби-

талям, что оправдывает их использование в качестве пробной волновой функции даже в таких проблемных методах как CASSCF.

Коррекция к кинетической энергии T_C в методе Кона-Шама просто включается в обменный член K и, таким образом, полная электронная энергия в теории функционала плотности вычисляется в виде:

$$E_{DFT}[\rho] = T_S[\rho] + E_{ne}[\rho] + J[\rho] + E_{XC}[\rho],$$

T_S – кинетическая энергия, рассчитываемая с помощью детерминанта Слэтера (S), составленного из орбиталей Кона-Шама; E_{XC} – *корреляционно-обменный функционал*, причем обменный член дает больший вклад (например, для атома Ne E_X = -12.11 а.е., E_C = -0.39 а.е.).

15.5. Сравнение методов Хартри-Фока и Кона-Шама.

Как видно из предыдущего обсуждения и уравнения для полной энергии E_{DFT}, для точного решения многоэлектронной задачи осталось найти корреляционно-обменную энергию, включающую в себя, как видно из названия, энергию электронной корреляции. Другими словами, теория функционала плотности, несмотря на однодетерминантное представление волновой функции, учитывает корреляционную энергию и, в принципе, способна это сделать точно. Единственная проблема состоит в том, что вид корреляционно-обменного функционала неизвестен, а потому необходимо искать его приближенное описание. Прежде чем познакомиться с существующими подходами к описанию E_{XC} дадим краткую сравнительную характеристику теорий Хартри-Фока и функционала плотности.

Как отмечено выше, обе теории имеют очень похожий математический аппарат, основаны на вариационном принципе, используют итерационную процедуру и имеют примерно одинаковую затратность порядка N^4. В то же время, между методом Хартри-Фока и DFT существуют и принципиальные различия, которые сформулируем в виде вопросов:

1. **Возможно ли *в принципе* получение точного решения?** Если бы было известно точное значение E_{XC}, DFT давала бы возможность вычислить точное значение полной энергии, включающее электронную корреляцию. И это при таких же вычислительных затратах, как и для расчета некоррелированной хартри-фоковской энергии! Правда не исключено, что точный $E_{XC}[\rho]$ функционал может быть настолько сложным, что вычислительные затраты станут сопоставимыми с таковыми для точного решения уравнения Шредингера традиционными методами волновой механики. Метод Хартри-Фока в принципе не способен дать точного решения волнового уравнения, а достижим лишь хартри-фоковский предел (см. раздел 12.6 и 13.1).

2. **Строго ли решаются уравнения теории?** В методе Хартри-Фока система одноэлектронных уравнений решается строго, т.к. итерационная процедура в принципе позволяет достичь любого разумно малого порога сходимости решения. Хотя в DFT приближениях также используется процедура самосогласования, элементы матрицы Кона-Шама рассчитываются приближенно, нестрого, т.к. неизвестен точный вид корреляционно-обменного функционала.

Поскольку точный вид $E_{XC}[\rho]$ пока неизвестен, актуальным является вопрос: какие вычислительные затраты необходимы для получения результата заданной точности? В этом отношении методы DFT выглядят чрезвычайно привлекательными.

15.6. Корреляционно-обменный функционал.

Оказывается возможным доказать, что обменно-корреляционный потенциал является уникальным функционалом, строгим для всех систем. Однако конкретный вид этого потенциала неясен. Различные DFT методы отличаются друг от друга только выбором формы $E_{XC}[\rho]$ функционала, наличием различных наборов подгоночных параметров.

Обычным подходом является разделение E_{XC} на обменный E_X и корреляционный E_C потенциалы, хотя строгость такого разделения не установлена:

$$E_{XC}[\rho] = E_X[\rho] + E_C[\rho] = \int \rho(r)\varepsilon_X\big(\rho(r)\big)dr + \int \rho(r)\varepsilon_C\big(\rho(r)\big)dr.$$

15.6.1. Приближение локальной плотности.

Предложено несколько вариантов конкретного вида функционалов E_X и E_C. В ранних и более простых вариантах DFT использовали приближение *локальной плотности* (или более общий случай – *локальной спиновой плотности – Local Spin Density Approximation, LSDA*), предполагающее, что локально электронная плотность представляет собой однородный электронный газ, что эквивалентно медленно изменяющейся функции плотности. Обменная энергия вычисляется по формуле Дирака:

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho] = -2^{1/3} C_X \left(\rho_\alpha^{1/3} + \rho_\beta^{1/3}\right),$$

коэффициент C_X имеет тот же смысл, что и приведенный в разделе 15.3.

Это же уравнение может быть записано в терминах общей плотности и *спиновой поляризации* ζ:

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho] = -2^{1/3} C_X \rho^{1/3}\left[(1+\zeta)^{4/3} + (1-\zeta)^{4/3}\right], \quad \zeta = \frac{\rho_\alpha - \rho_\beta}{\rho_\alpha + \rho_\beta}.$$

Корреляционную энергию однородного электронного газа рассчитывают по аналитической интерполяционной формуле Воско, Уилка и Нюсэ (Vosko, Wilk, Nusair), содержащей неполяризованную ($\zeta = 0$) и поляризованную ($\zeta = 1$) составляющие:

$$\varepsilon_C^{VWN}(r_S,\zeta) = \varepsilon_c(r_S,0) + \varepsilon_a(r_S)\frac{f(\zeta)}{f''(0)}(1-\zeta^4) +$$
$$+\left[\varepsilon_c(r_S,1) - \varepsilon_c(r_S,0)\right]f(\zeta)\zeta^4,$$

где $r_S = \left(\dfrac{3}{4\pi\rho}\right)^{1/3}$ *и* $f(\zeta) = \dfrac{(1+\zeta)^{4/3} + (1-\zeta)^{4/3} - 2}{2(2^{1/3}-1)}$.

Функционалы ε_c и ε_a определяются по формулам, содержащим ряд подгоночных параметров. Так согласно формуле, предложенной Пердью и Вангом (Perdew, Wang, 1991, PW91):

$$\varepsilon_{c/a}^{PW91} = -2a\rho(1+\alpha x^2)\ln\left(1+\frac{1}{2a(\beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3 + \beta_4 x^4)}\right),$$

где $x = r_S^{1/2}$; a, α, β_1, β_2, β_3, β_4 – некоторые константы.

Точность методов, основанных на приближении LSDA сопоставима с точностью хартри-фоковских методов.

15.6.2. Методы градиентной коррекции.

Более точные результаты дают методы градиентной коррекции (*Generalized Gradient Approximation, GGA*), связывающие E_X и E_C не только с плотностью ρ, но и с ее первой ($\nabla\rho$) и второй ($\nabla^2\rho$) производными. Было предложено несколько функциональных зависимостей в виде поправок к LSDA функционалам. Например, обменная поправка Бекке (Becke, 1988):

$$\varepsilon_X^{B88} = \varepsilon_X^{LDA} + \Delta\varepsilon_X^{B88}, \quad \Delta\varepsilon_X^{B88} = -\beta\rho^{1/3}\frac{x^2}{1+6\beta x\sinh^{-1}x}, \quad x = \frac{|\nabla\rho|}{\rho^{4/3}}.$$

Параметр β подобран по известным данным для атомов. Также широко используется обменный и корреляционный функционалы с поправками, определенными Пердью и Вангом. Например, формула для обменного функционала имеет вид:

$$\varepsilon_X^{PW91} = \varepsilon_X^{LDA}\left(\frac{1+xa_1\sinh^{-1}(xa_2)+(a_3+a_4\exp(-bx^2)x^2)}{1+xa_1\sinh^{-1}(xa_2)+a_5x^2}\right),$$

где $a_{1\text{-}5}$ и b – подобранные константы, а x имеет тот же смысл, что и в предыдущем уравнении. Корреляционный функционал имеет вид:

$$\varepsilon_C^{PW91} = \varepsilon_C^{LDA} + \Delta\varepsilon_C^{PW91}.$$

Аналитическую формулу для поправки к корреляционному функционалу PW91 $\Delta\varepsilon_C^{PW91}$ можно найти в специальной литературе.

Также был предложен ряд функционалов с градиентной коррекцией (не поправок!). Например, один из наиболее популярных корреляционных функционалов предложен Ли, Янгом и Парром (Lee, Yang, Parr, LYP):

$$\varepsilon_C^{LYP} = -4a\frac{\rho_\alpha\rho_\alpha}{\rho^2(1+d\rho^{-1/3})} - ab\omega\left\{\begin{array}{l}\frac{\rho_\alpha\rho_\alpha}{18}X + \frac{2}{3}\rho^2\left(|\nabla\rho_\alpha|^2 + |\nabla\rho_\beta|^2 - \right.\\ \left. -|\nabla\rho|^2\right) - \left(\rho_\alpha^2|\nabla\rho_\beta|^2 + \rho_\beta^2|\nabla\rho_\alpha|^2\right)\end{array}\right\}$$

$$X = 144(2^{2/3})C_F\left(\rho_\alpha^{8/3} + \rho_\beta^{8/3}\right) + (47-7\delta)|\nabla\rho|^2 - (45-\delta)\times$$
$$\times\left(|\nabla\rho_\alpha|^2 + |\nabla\rho_\beta|^2\right) + 2\rho^{-1}(11-\delta)\left(\rho_\alpha|\nabla\rho_\alpha|^2 + \rho_\beta|\nabla\rho_\beta|^2\right),$$

$$\omega = \frac{\exp(-c\rho^{-1/3})}{(1+d\rho^{-1/3})\rho^{14/3}}, \quad \delta = c\rho^{1/3} + \frac{d\rho^{-1/3}}{1+d\rho^{-1/3}},$$

константа C_F определена в разделе 15.3, *a, b, c* и *d* – параметры, определенные подгонкой к экспериментальным данным для атома гелия. Добавление нелокальных членов к LSDA функционалу заметно повышает качество расчетов как структурных параметров молекул, так и энергетических характеристик.

15.6.3. Гибридные методы.

Наконец, получили развитие так называемые гибридные методы, в которых в выражение для E_X вносится вклад, рассчитываемый так же, как обменная энергия в методе Хартри-Фока (только используются, конечно, орбитали Кона-Шама).

Например, трехпараметровый функционал Бекке (B3) – пример гибридного функционала:

$$E_{XC}^{B3} = (1-a)E_X^{LSDA} + a \cdot E_X^{HF} + b \cdot \Delta E_X^{B88} + E_C^{VWN} + c \cdot \Delta E_C^{GGA},$$

где хартри-фоковская обменная энергия E_X^{HF} с вкладом *a* входит в выражение для обменного функционала. Формулы для второго и четвертого членов суммы приведены в разделе 15.6.1, для третьего слагаемого – в разделе 15.6.2. Последний член суммы ΔE_C^{GGA} – есть градиентная коррекция корреляционного функционала. В зависимости от вида поправки получается та или иная конкретная реализация DFT гибридного метода. Так, использование поправки Пердью и Ванга ($GGA \equiv$ PW91) дает популярный метод B3PW91. В наиболее используемом в настоящее время DFT методе вместо ΔE_C^{GGA} используется корреляционный функционал Ли, Янга и Парра LYP, приводя к известному акрониму B3LYP. Так как функционал LYP содержит и локальный, и нелокальный члены, то корреляционно-обменный функционал метода B3LYP в действительности имеет вид:

$$E_{XC}^{B3LYP} = (1-a)E_X^{LSDA} + a \cdot E_X^{HF} + b \cdot \Delta E_X^{B88} + (1-c)E_C^{VWN} + c \cdot E_C^{LYP},$$

a, b и *c* – константы, которые были подобраны Бекке с использованием надежных экспериментальных данных для репрезентативного набора сравнительно простых химических соединений (так называемый G1-набор).

Другие примеры гибридных функционалов: MPW1PW91 – однопараметровый гибридный функционал с модифицированным обменным функционалом Пердью и Ванга и корреляционным функционалом PW91, данный DFT метод используется для расчета химических сдвигов и констант сверхтонкого взаимодействия спектров ЯМР с превосходной степенью точности; G961LYP – однопараметровый гибридный функционал с обменным функционалом Джилла G96 и корреляционным функционалом LYP и т.д.

Широкое практическое использование гибридных DFT методов обусловлено уникальным сочетанием низкой затратности приближения и высокой степени точности результатов расчетов, сравнимой (а иногда и превосхо-

дящей!) с точностью таких сложных многодетерминантных методов как MP2, MP4, QCISD и CCSD.

15.7. Вычислительные особенности DFT методов.

Орбитали Кона-Шама ищут в виде линейной комбинации АО аналогично методу Хартри-Фока-Рутаана

$$\varphi_i = \sum_{\alpha}^{N} c_{\alpha i} \cdot \chi_\alpha .$$

Коэффициенты разложения $c_{\alpha i}$ определяют по уравнениям, аналогичным уравнениям Хартри-Фока-Рутаана, при этом матрица Фока заменяется на матрицу Кона-Шама:

$$H_{KS} = -\frac{1}{2}\nabla^2 + V_{ne} + J + V_{XC} .$$

Элемент матрицы

$$H_{\alpha\beta} = \int \chi_\alpha H_{KS} \chi_\beta dr .$$

Все вычисления аналогичны методу Хартри-Фока за исключением обменно-корреляционной части

$$E_{XC} = \int \chi_\alpha V_{XC} \chi_\beta dr = \int \chi_\alpha V_{XC} \left[\rho(r), \nabla\rho(r)\right] \chi_\beta dr .$$

Так как сам функционал V_{XC} сложным образом зависит от переменной интегрирования (через электронную плотность), найти этот интеграл можно только численно. Для этого выбирается *пространственная сетка интегрирования*. Обычно выбирают 1000 – 30000 точек интегрирования на каждый атом.

Рассмотрим размеры сетки интегрирования на примере наиболее известных квантовохимических программ. По умолчанию в программе Gaussian сетка интегрирования (75, 302), т.е. она состоит из 75 радиальных оболочек с 302 угловыми точками на каждую оболочку. В программе GAMESS сетка похуже (63, 302), однако, она может настраиваться более тонким образом, чем в программе Gaussian (например, для каждого типа атомов может быть выбрана своя сетка интегрирования).

Очевидно, чем больше сетка, т.е. меньше шаг интегрирования, тем точнее результат численного интегрирования. Поэтому энергия молекулы в методах DFT в принципе зависит от выбора сетки, и сравнивать энергии различных систем можно <u>только</u> при идентичных сетках! Сетка для E_{XC} играет такую же роль, как базис для остальных вкладов энергии в E_{total}. Более того, несовершенство сетки может приводить к *ошибкам суперпозиции сеток* (*grid superposition error*) аналогично ошибкам суперпозиции базисных наборов для несовершенных базисов.

15.8. Качество расчета методов функционала плотности.

Как уже отмечалось выше, качество лучших DFT методов сравнимо с качеством расчетов самыми сложными пост-хартри-фоковскими приближениями. В таблице приведены средняя ошибка $\Delta_{ср}$ и максимальное отклонение Δ_{max} (в ккал/моль) результатов расчета энтальпий образования, потенциалов ионизации и некоторых других энергетических характеристик тестового G2-набора химических соединений. Видно, что метод Хартри-Фока характеризуется неудовлетворительно большими погрешностями, причем ситуацию не исправляет улучшение базисного набора. Локальный DFT метод SVWN значительно улучшает соответствие расчета эксперименту, однако, погрешность расчета остается достаточно высокой. Лучшие результаты показывает метод теории возмущений MP2. Использование гибридного функционала даже со сравнительно простым базисным набором 6-31G(*d*) дает результаты не хуже результатов MP2 расчетов со сложным базисом. А улучшение базисного набора позволяет еще заметно снизить погрешность расчета, доведя ее всего до 3.1 ккал/моль!

Метод	$\Delta_{ср}$	Δ_{max}
HF/6-31G(*d*)	51.0	184.2
HF/6-311+G(2*d*, *p*)//HF/6-31G(*d*)	46.1	173.8
SVWN/6-311+G(2*d*, *p*)	18.1	81.0
MP2/6-31+G(*d*, *p*)	11.4	44.0
MP2/6-311+G(2*d*, *p*)	8.9	39.2
B3LYP/6-31G(*d*)	7.9	54.2
B3LYP/6-31+G(*d*, *p*)	3.9	33.8
B3LYP/6-311+G(2*d*, *p*)	3.1	19.7

Лучшие DFT методы хорошо воспроизводят распределение электронной плотности по молекуле. Ниже приведены дипольные моменты (в Дебаях) некоторых соединений, рассчитанные различными приближениями с использованием базиса DZ-качества. Видно улучшение качества расчета в таблице слева направо. Так, DFT метод с градиентной коррекцией BLYP показывает лучшие результаты, чем HF и MP2, особенно для проблемных случаев (молекула CO). Гибридный функционал B3LYP обеспечивает прекрасное соответствие расчета эксперименту.

Молекула	HF	MP2	BLYP	B3LYP	Эксп.
NH_3	1.62	1.52	1.48	1.52	1.47
H_2O	1.98	1.85	1.80	1.86	1.85
HF	1.92	1.80	1.75	1.80	1.83
PH_3	0.71	0.62	0.59	0.62	0.57
H_2S	1.11	1.03	0.97	1.01	0.97
HCl	1.21	1.14	1.08	1.12	1.11
CO	-0.25	0.31	0.19	0.10	0.11
SO_2	1.99	1.54	1.57	1.67	1.63

В заключение рассмотрим вопрос, являются ли методы DFT полуэмпирическими или *ab initio* методами?

Если *ab initio* означает отсутствие эмпирических параметров, подобранных для соответствия расчетных характеристик экспериментальным, то некоторые разновидности DFT являются *ab initio*, а некоторые – нет. Однако, число этих параметров значительно меньше, чем в традиционных полуэмпирических методах. Например, PM3 метод использует по 18 подобранных параметров для каждого атома Периодической таблицы, тогда как B88 обменный функционал включает только одну подобранную константу, используемую для всей Периодической таблицы.

Если *ab initio* означает, что данный метод в принципе способен дать точный результат, то DFT методы, безусловно, являются *ab initio* методами. При условии использования совершенного базисного набора единственной проблемой DFT методов является неизвестная форма функционала для расчета корреляционно-обменной энергии.

Наконец, DFT методы характеризуются исключительно высокой точностью, совершенно недоступной даже для лучших полуэмпирических методов (MNDO, AM1, PM3) и сопоставимой с точностью весьма сложных *ab initio* методов, основанных на использовании теории возмущений и конфигурационного взаимодействия.